

Deltares



Kustbeleid Sea level monitor

Workshop April 2026

Agenda



10 min intro + 30 min vragen/discussie

- Introductie Zeespiegelmonitor 2026
- Metingen
- Correcties
- Break
- Statistiek (afleiding Zeespiegelgetallen)
- Resultaten, presenteren en communiceren
- Grab your lunch
- Connection to projections

Afleiding zeespiegelgetallen

Baart, Fedor, Robert Leander, John de Ronde, Hylke de Vries, Vincent Vuik, and Robin Nicolai. 2014. “Zeespiegelmonitor 2014.” Delft.

Baart, Fedor, Guus Rongen, Marc Hijma, Henk Kooi, Renske De Winter, and Robin Nicolai. 2019. “Zeespiegelmonitor 2018, De Stand van Zaken Rond de Zeespiegelstijging Langs de Nederlandse Kust.” Delft. https://publications.deltares.nl/11202193_000.pdf.

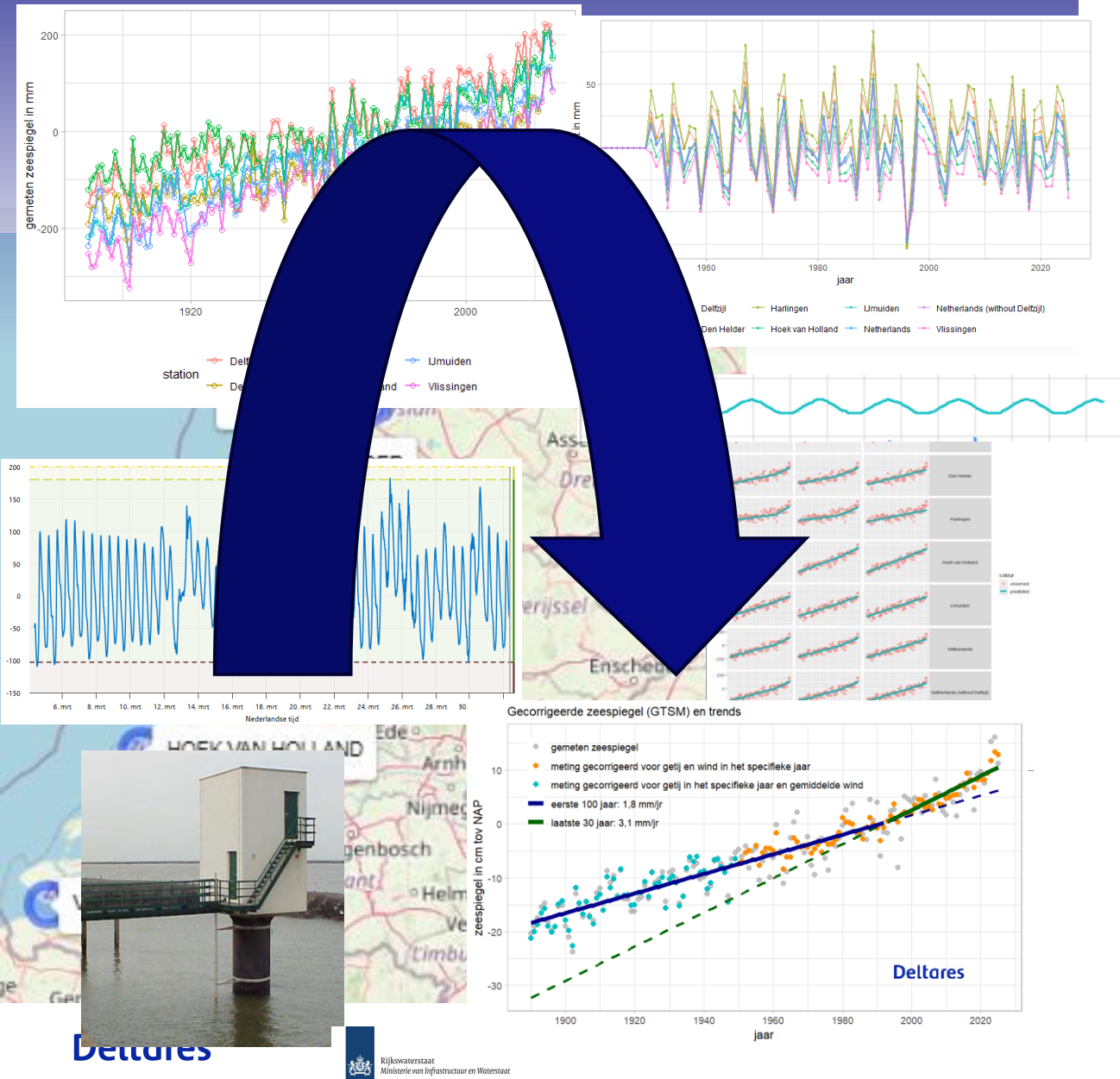
Stolte, Willem, Fedor Baart, Sanne Muis, Marc Hijma, Marcel Taal, Dewi Le Bars, and Sybren Drijfhout. 2022. “Zeespiegelmonitor.” Delft.

Expertisenetwerk waterveiligheid. 2021. “Advies over de Methode Voor Bepaling van de Zeespiegelstijging Uit de Zeespiegelmonitor 2014.” <https://enwinfo.nl/adviezen/advies-methode-bepaling-zeespiegelstijging/>.

Nicolai, Robin, Guus Rongen, and Fedor Baart. 2016. “Zeespiegelmonitor. Eenduidige Zeespiegelindicatoren.” Lelystad, Delft.

Dillingh, Douwe, Fedor Baart, and JG. De Ronde. 2010. “Definitie Zeespiegelstijging Voor Bepaling Suppletiebehoefte. Rekenmodel t.b.v. Handhaven Kustfundament.” Delft. <https://docplayer.nl/14417015-Definitie-zeespiegelstijging-voor-bepaling-suppletiebehoefte-rekenmodel-t-b-v-handhaven-kustfundament.html>.

Methodology



In a nutshell

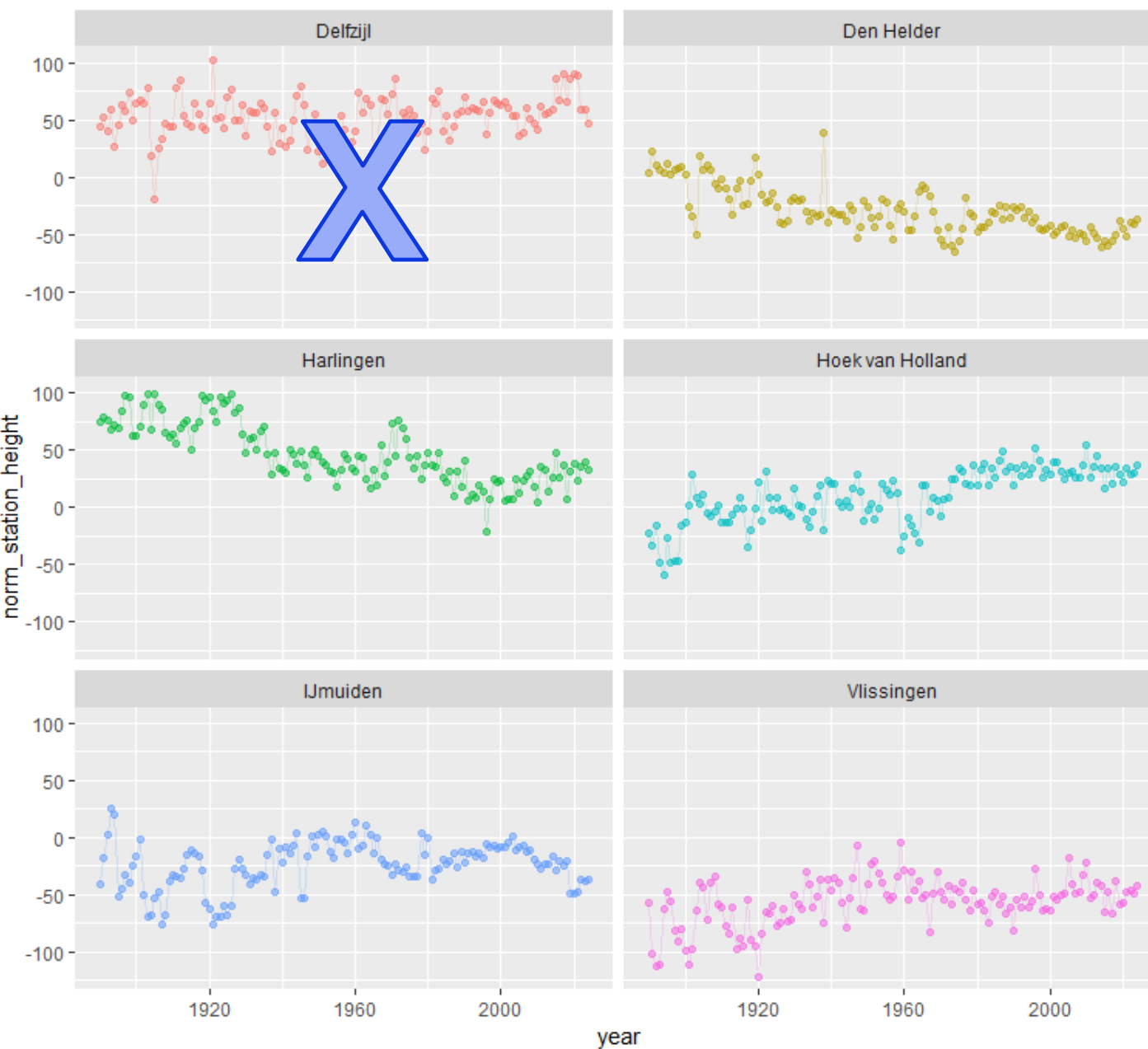
- 6 stations – 10 minuten
 - Jaargemiddelden
 - Correctie windopzet
 - Gemiddeld voor Nederland
 - Nodaal getij formulering
 - Modelkeuze en -formulering
- ↓
- Huidige zeespiegel
 - Huidige zeespiegelstijging
-
- Reproduceerbare processen

Keuze stations

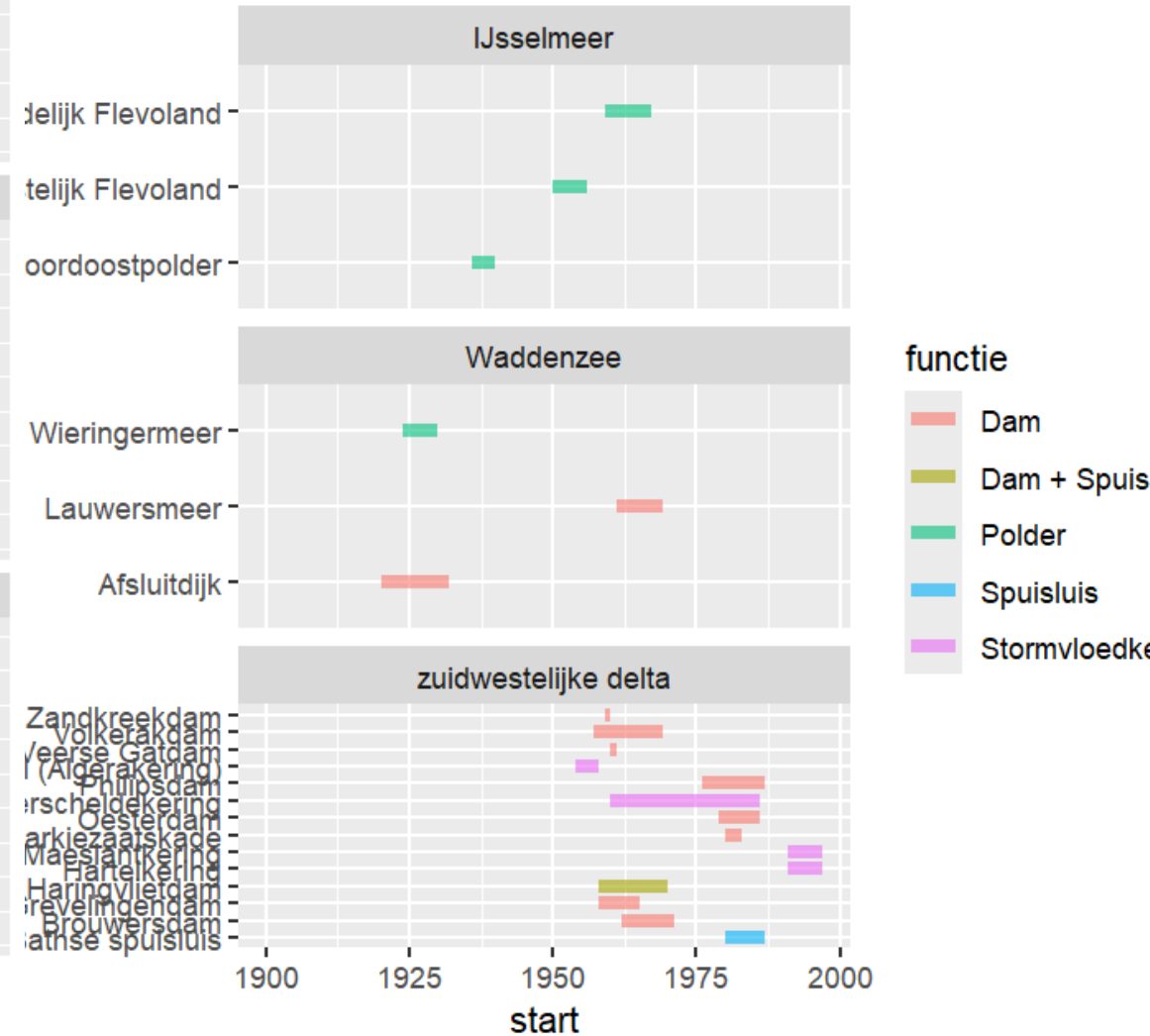


Gemiddelde over Nederland

- Geografische spreiding
- Uitmiddeling anomalieën



Afwijking van gemiddelde zeestand per station

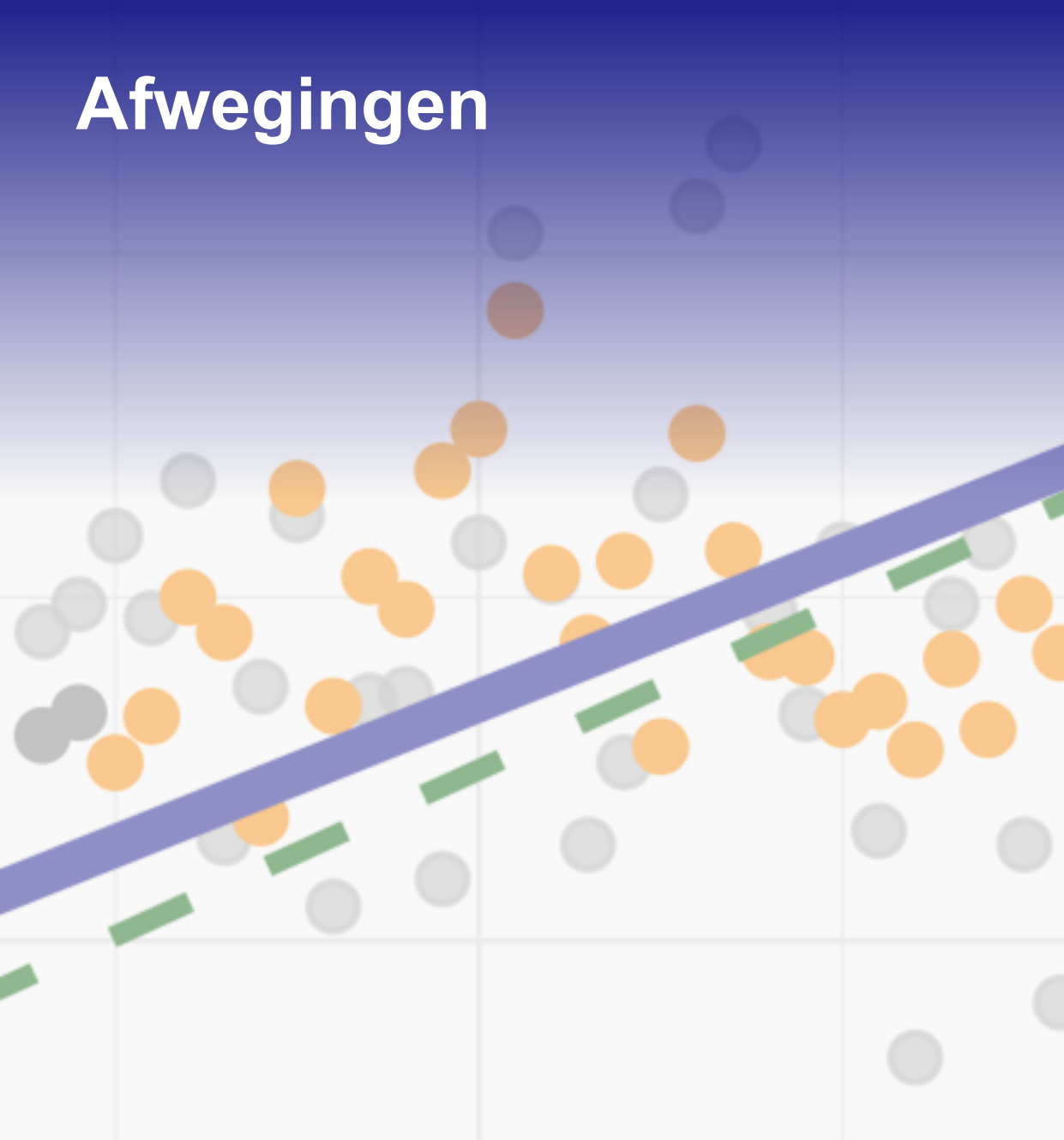


station

- Delfzijl
- Den Helder
- Harlingen
- Hoek van Holland
- IJmuiden
- Vlissingen

Kaart: uit Voortman 2023

Afwegingen



Stabiliteit - de gebruikt methodiek moet niet van jaar tot jaar te veel variëren.

Spaarzaamheid - parcimonie: principe dat de eenvoudigste van twee ongeveer even plausibele verklaringen voor hetzelfde fenomeen de voorkeur heeft

Robuustheid - trend moet niet te veel afhangen van modelkeuzes

Voorspelkracht - toepassing van model in het verleden moet een goede hindcast opleveren voor een voorspelhorizon die vergelijkbaar is met de lengte van de gewenste periode (10-15 jaar)

Behoudend - methode moet temporeel aansluiten oftewel over de gehele periode met metingen toepasbaar zijn zonder onderbreking of verspringing.

Generaliseerbaarheid - methode moet ook werken bij andere stations dan in Nederland

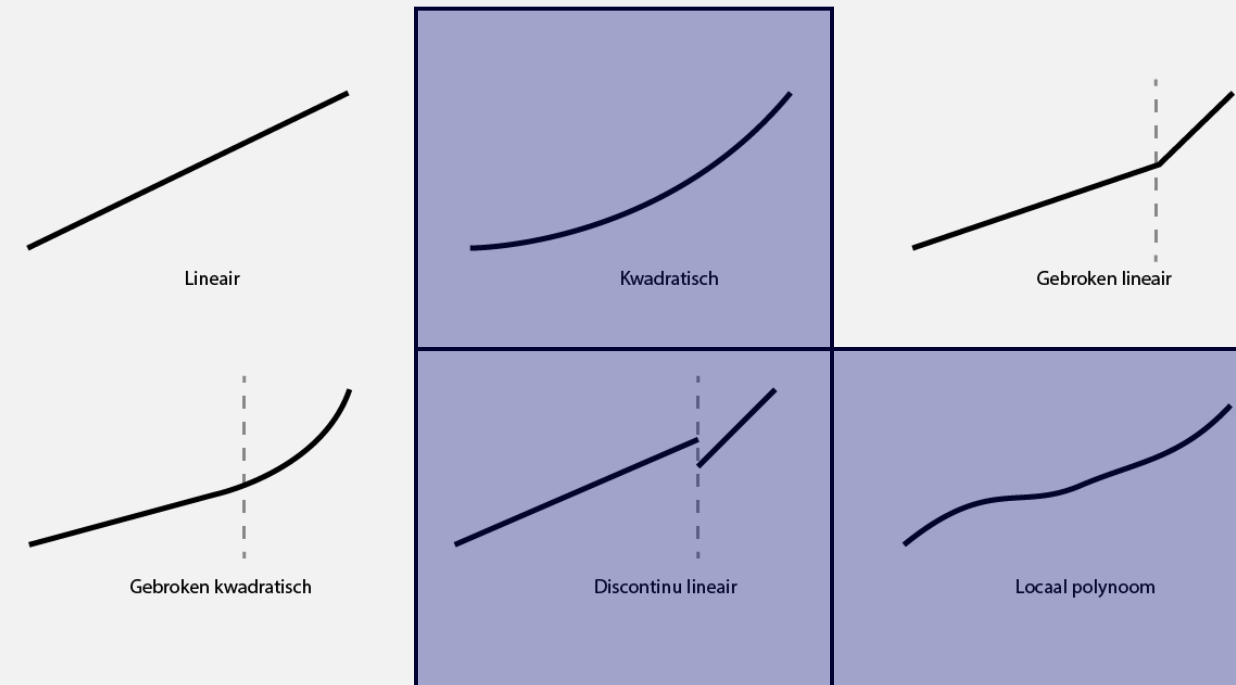
Power - als er een verandering is moet de methode dat snel detecteren

Fysisch verklaarbaar - de gekozen formulering moet verklaarbaar zijn vanuit fysisch oogpunt

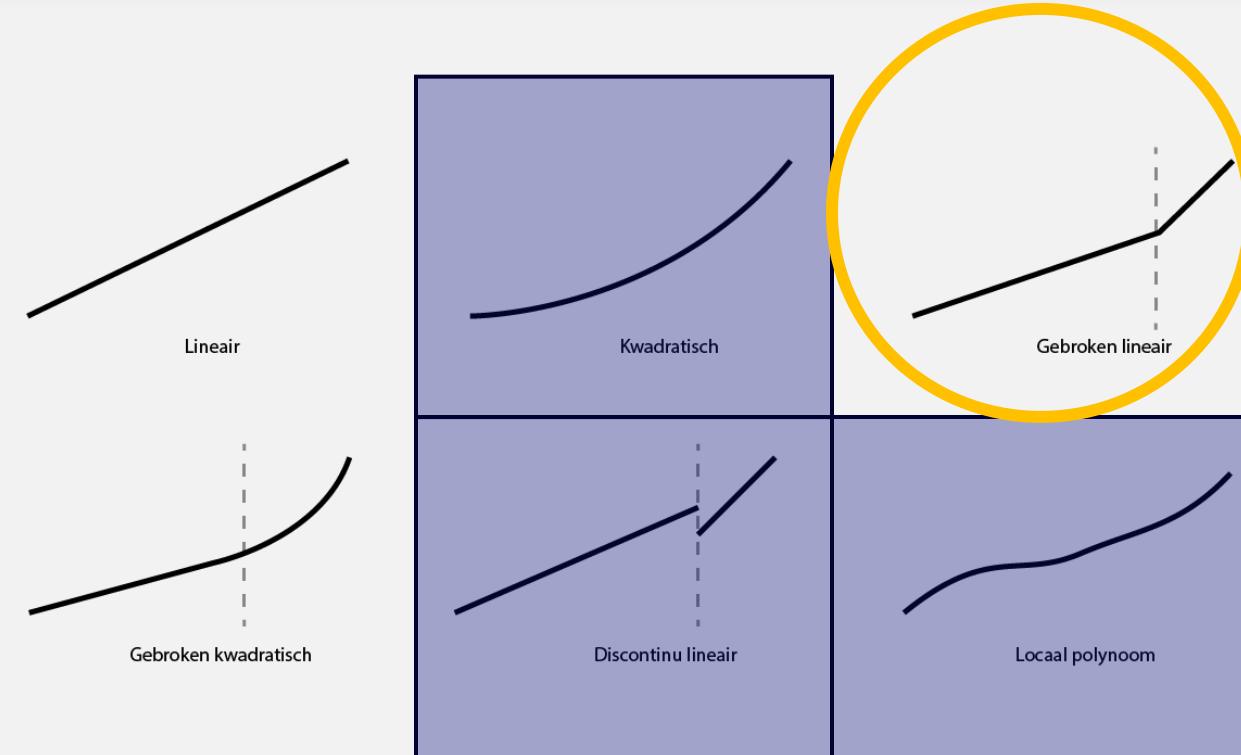
Keuze model

Diversiteit aan modellen

- Lineair
- ~~Kwadratisch (constante versnelling sinds begin meetserie)~~
- Gebroken lineair
- Gebroken kwadratisch
- ~~Discontinue lineair~~
- ~~Lokaal polynoom~~



Uitkomst model



0-hypothese: er is een constante verandering (lineair)

Alternatief:

- Gebroken lineair (vanaf 1993) – Stocker(2013)
- Gebroken kwadratisch (vanaf 1960) (Slangen 2016, Dangendorf 2019, Keizer 2022)

Keuze model op basis van:

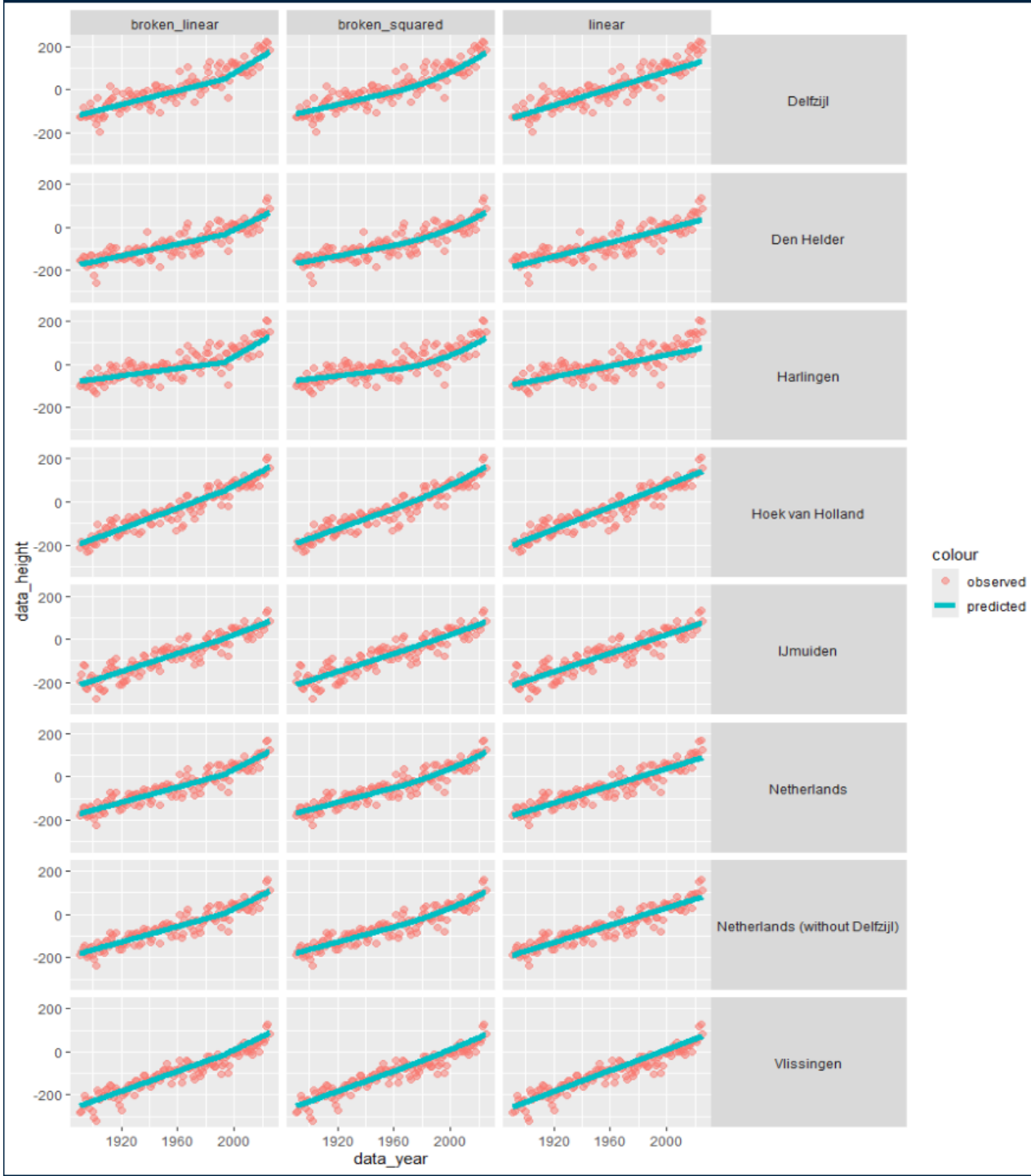
- Significantie van de trendbreuk
- AIC

Tot rapportage 2018: lineair

Vanaf 2022:

- H0 verworpen
- gebroken-lineair laagste AIC

Zeespiegel 2025 (preliminair) - keuze model

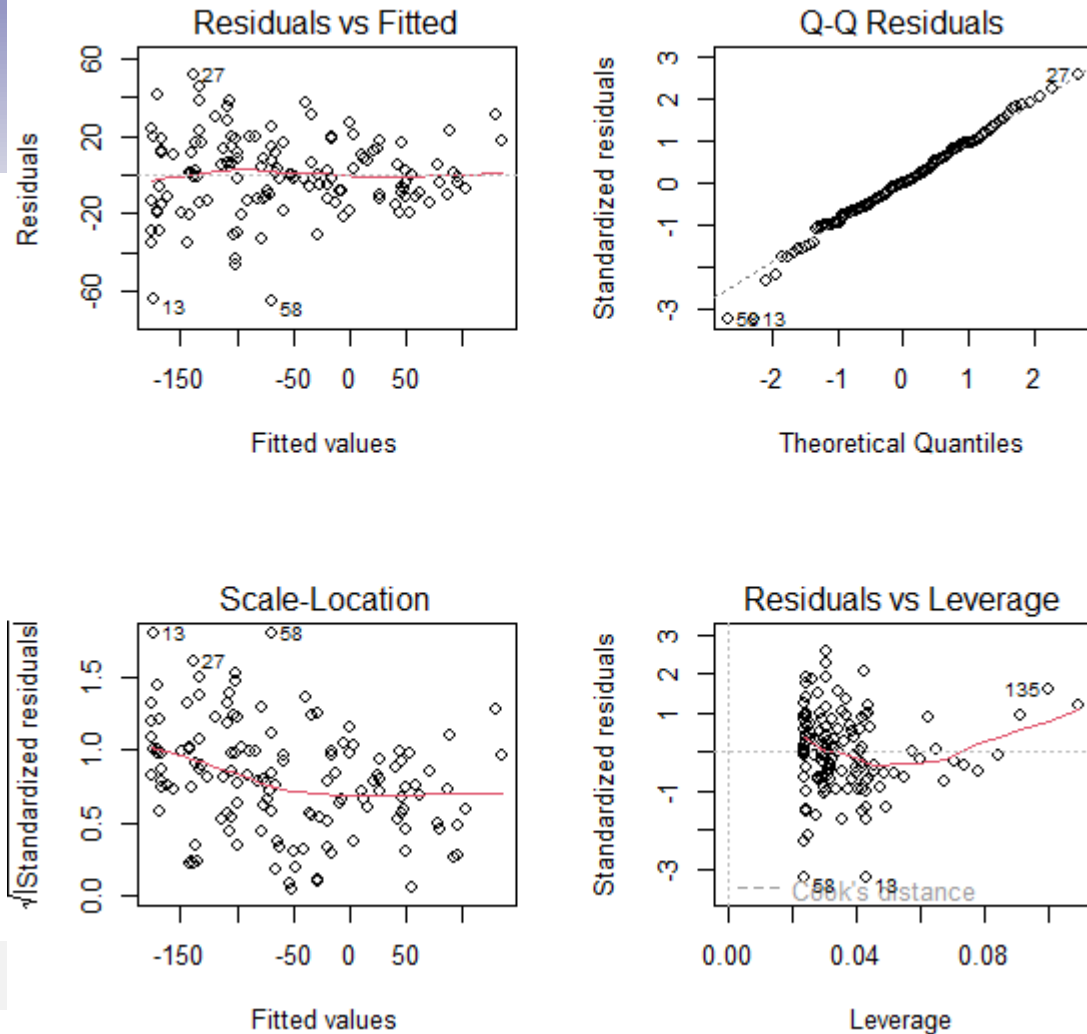


Trendbreuk significantie

Gebroken lineair

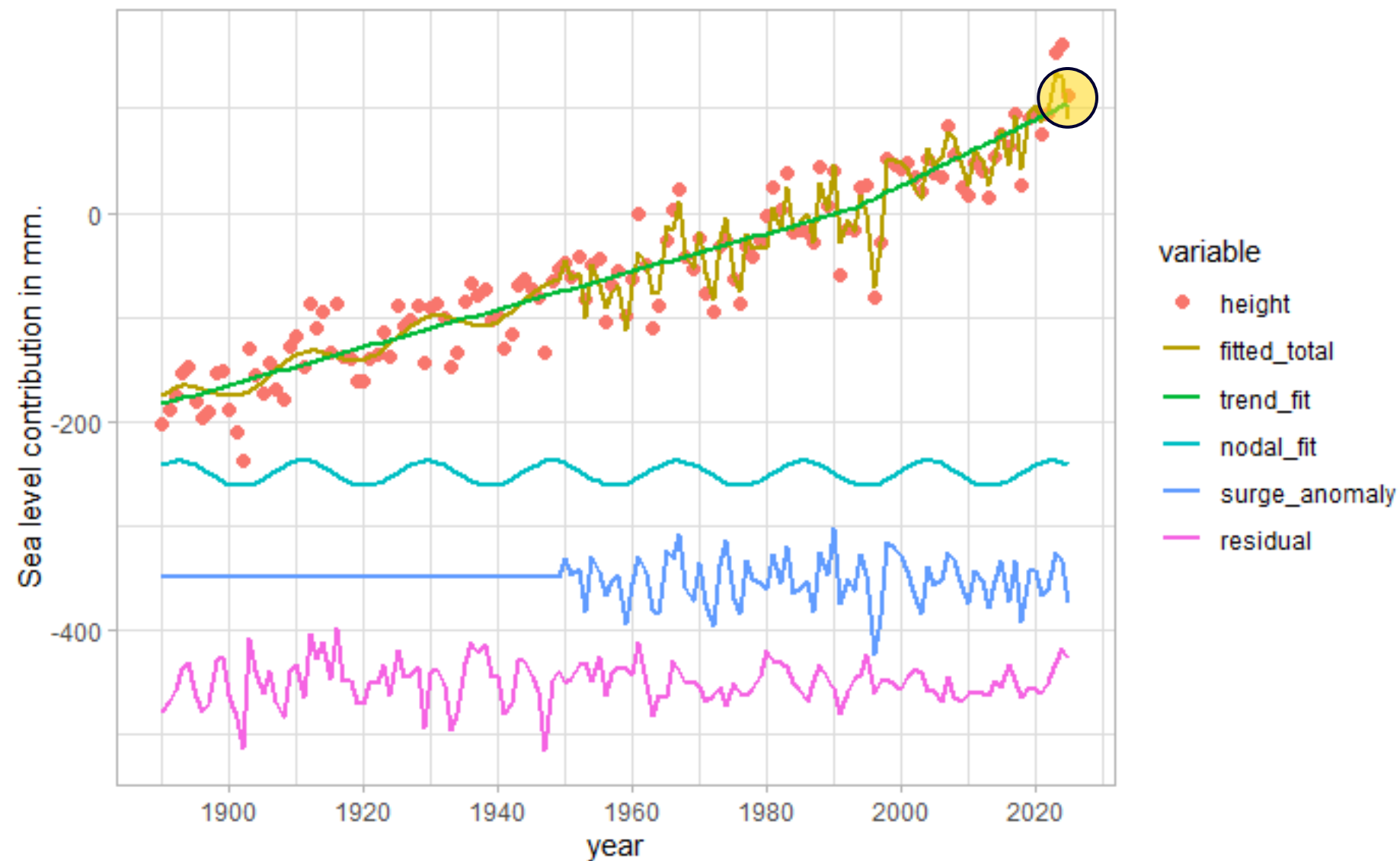
short_term	estimate	st.err.HAC	p.value
Constant	-37.51	2.33	0.00
Trend	1.83	0.07	0.00
+ trend 1993	1.25	0.30	0.00
u_nodal	5.23	2.72	0.04
v_nodal	-10.77	2.84	0.00

Aannames test



- Autocorrelation
- Heteroscedasticity
- Residuals distribution

Zeespiegelmonitor 2025 (preliminair)



Transponeerd voor
visualisering

Conclusions



De lineaire trend tot 1993 bedraagt 1.8 ± 0.1 mm/jaar.

De extra trend na 1993 bedraagt 1.3 ± 0.3 mm/jaar.

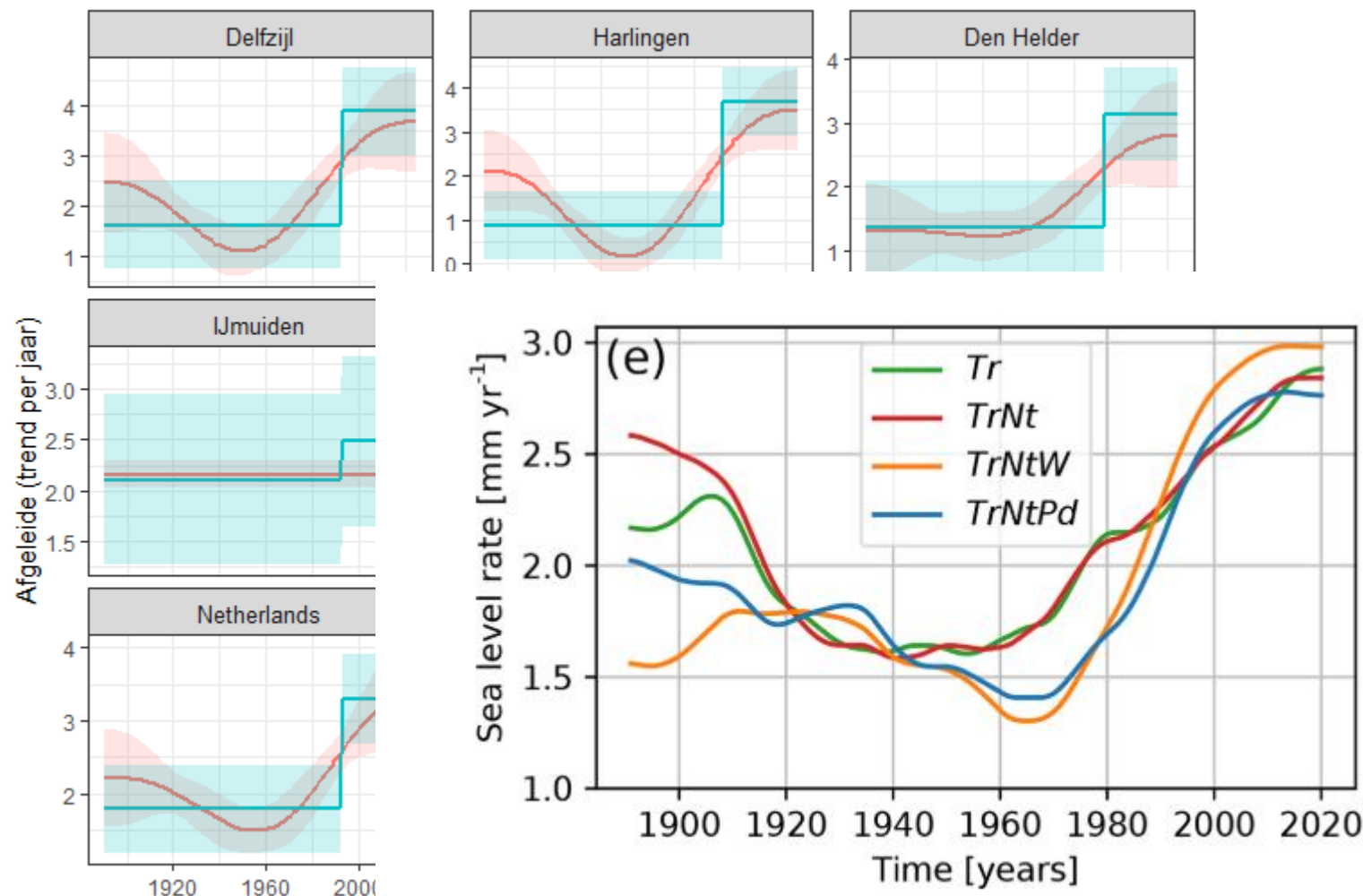
Na 1993 is de totale trend verhoogd en bedraagt 3.2 ± 0.3 mm/jaar.

ZSM Compared to GAM (preliminair)

Keijzer et al., “KNMI-methode”

Afgeleiden $d(\text{height})/d(\text{year})$

Vergelijking GAM vs GLM



ZSS

- Vergelijkbaar laatste jaren
- GAM fit hangt af van “stiffness”

Gebroken lineair

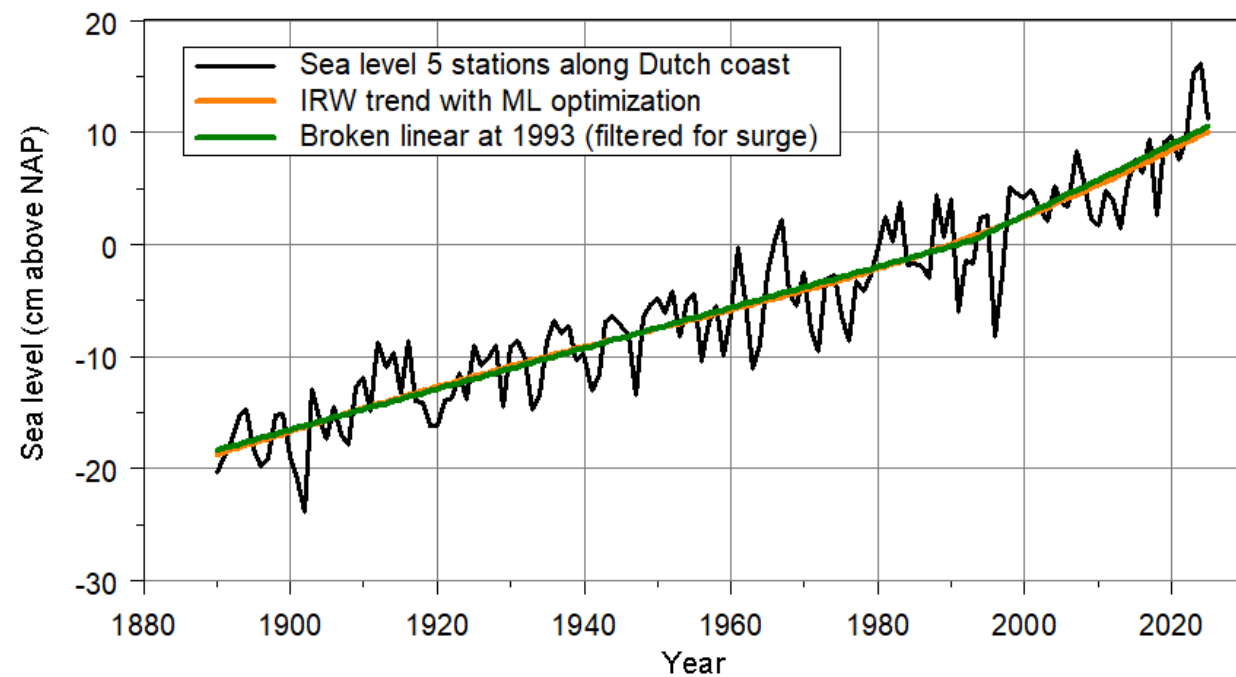
- Minder parameters
- Beter model obv AIC (Gemiddeld over NL)

GAM

- Maakt patronen zichtbaar
- Hoeft niet aangepast te worden bij veranderende zeespiegel

Vergelijking IRW en gebroken linear

Hans Visser – “PBL methode”



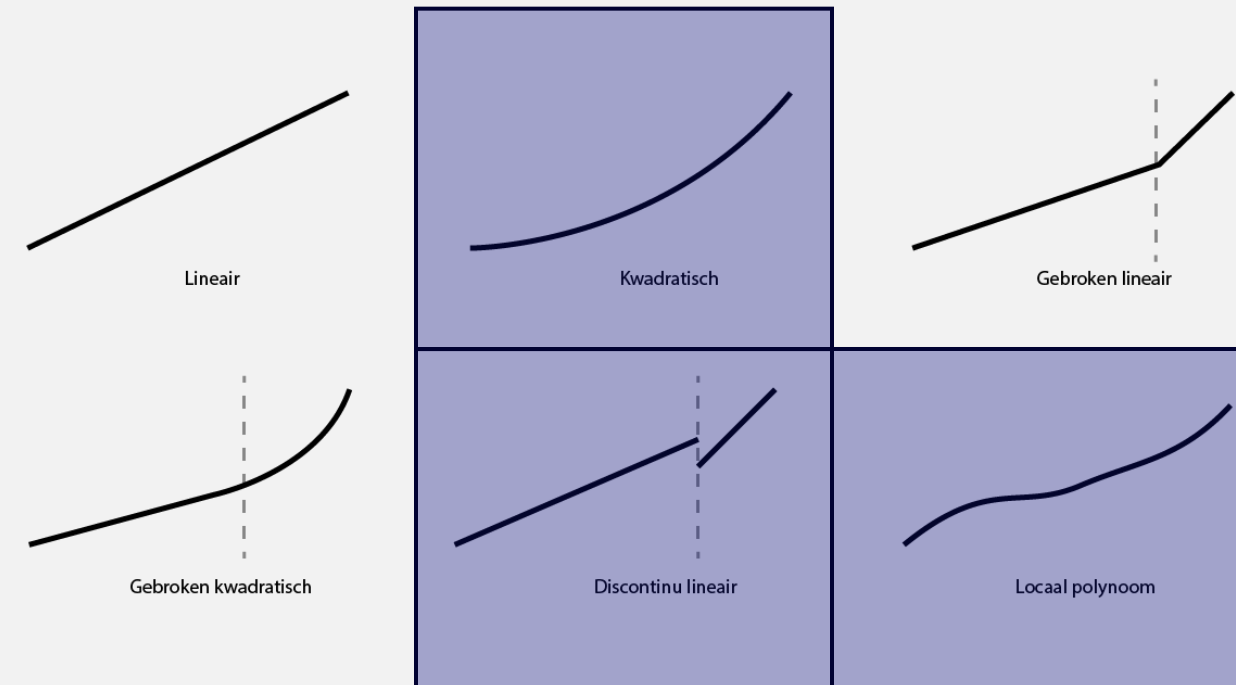
Keuze model uitbreiden

Diversiteit aan modellen in literatuur. Grofweg:

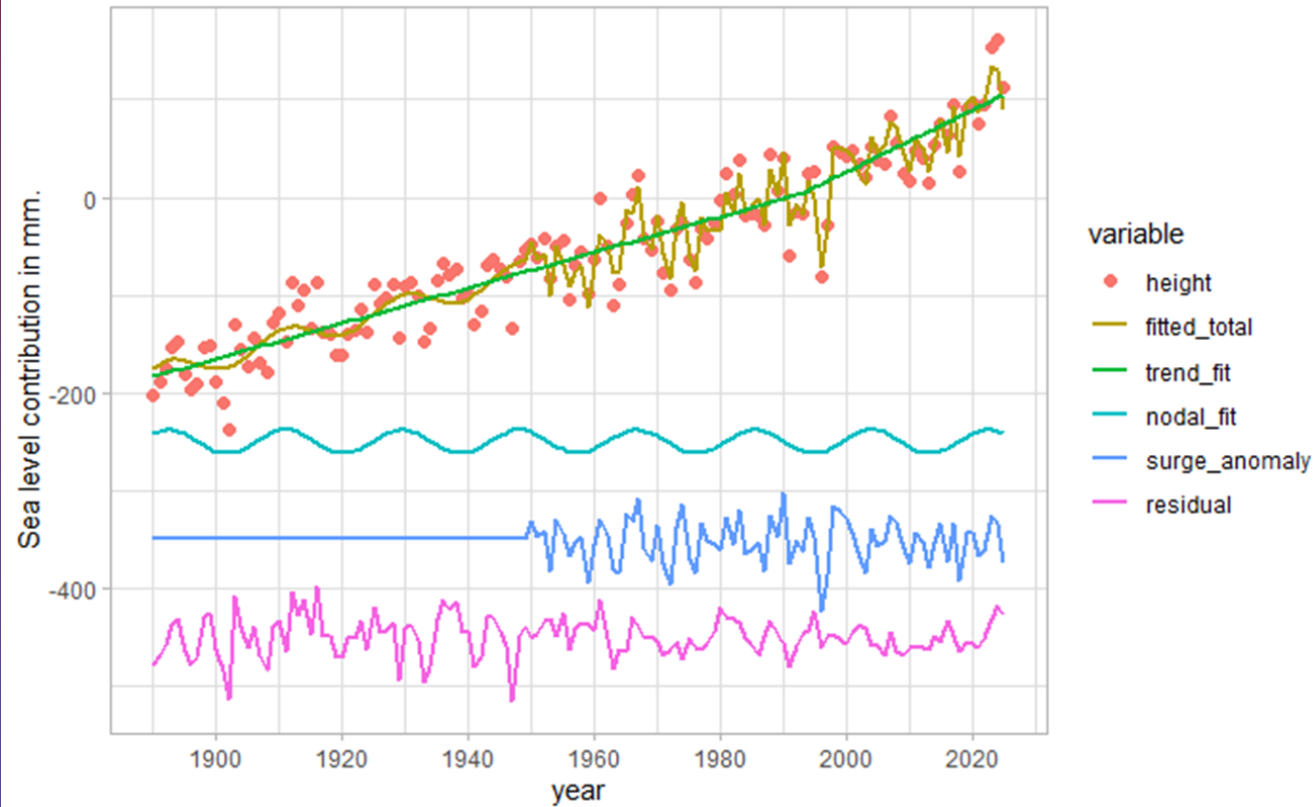
- Lineair
- ~~Kwadratisch (constante versnelling sinds begin meetserie)~~
- Gebroken lineair
- Gebroken kwadratisch
- ~~Discontinue lineair~~
- ~~Lokaal polynoom~~

Onderzoek naar toegevoegde modellen

- GAM
- IRW
- Structural time series



Additional model formulations



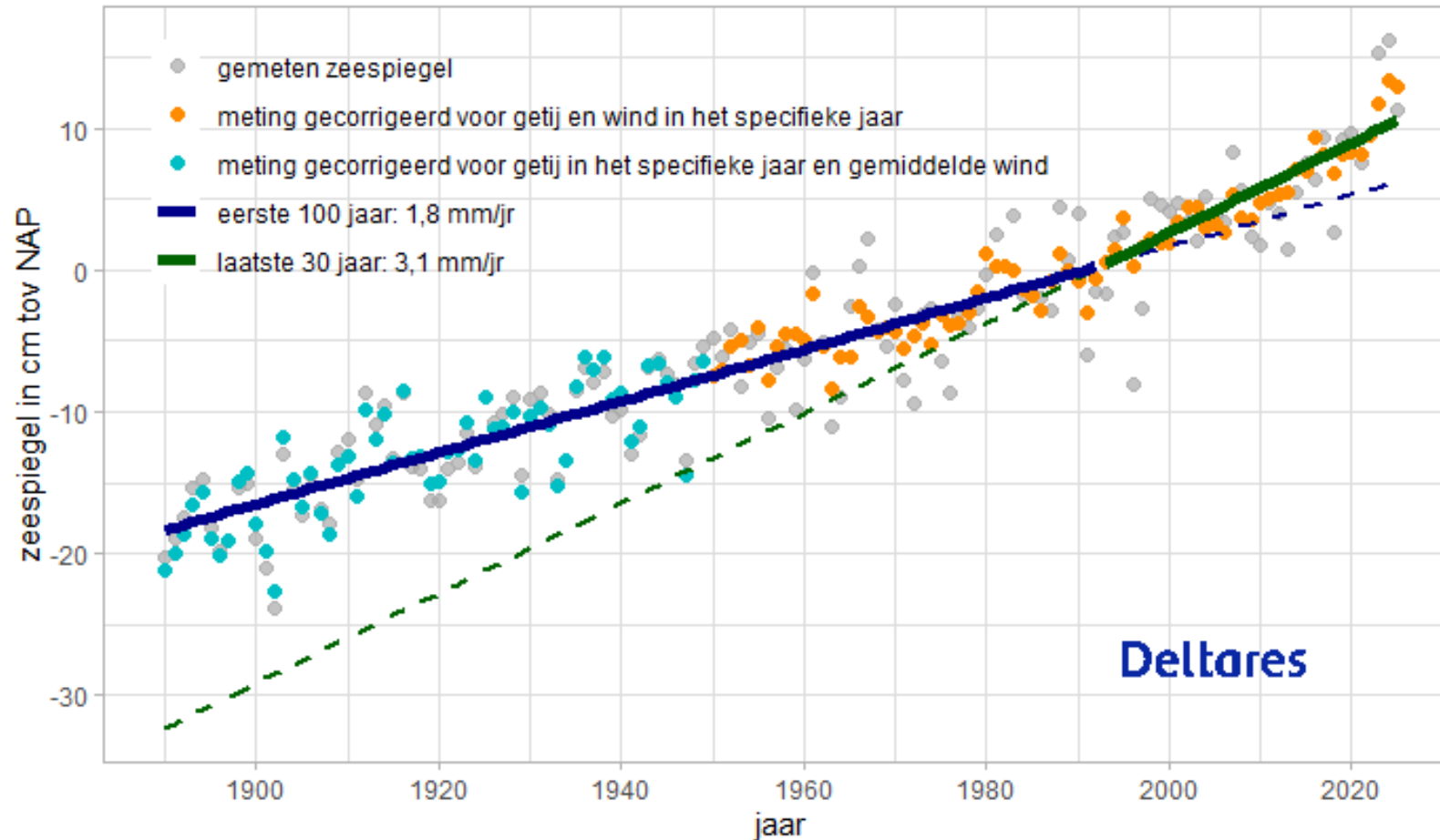
Presentatie van de resultaten

Willem Stolte - Deltares

Martijn Klein Obbink – Rijkswaterstaat WVL

Uitleg gebroken lineair model

Gecorrigeerde zeespiegel (GTSM) en trends



- Enkele lijn is niet voldoende

Variatie over stations

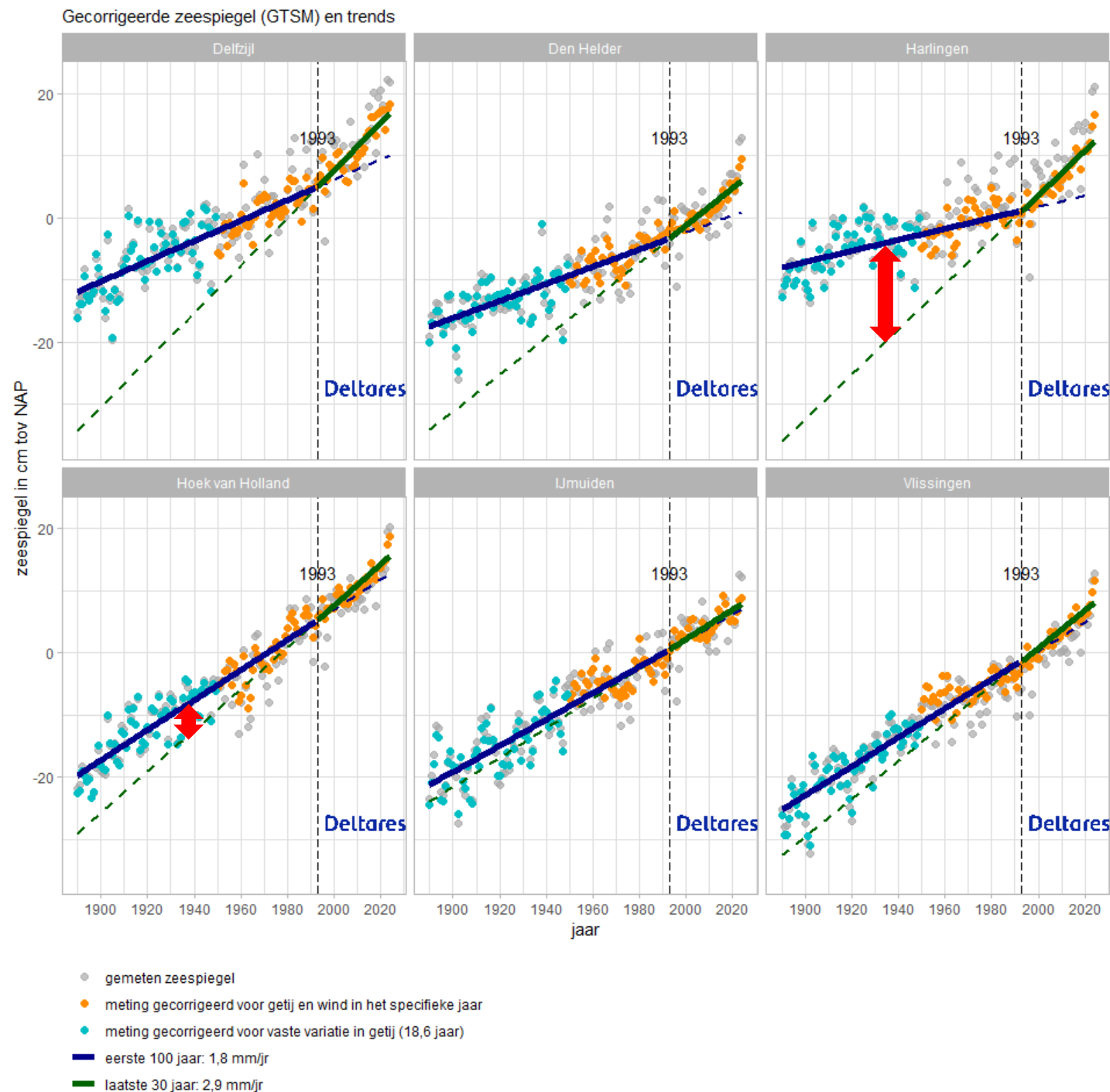
Verschil tussen Waddenzee en Hollandse kust.

Moeten twee verschillende waarden worden gerapporteerd

Stijging Waddenzee is langdurig achtergebleven

Over periode ~1932 – 1990:

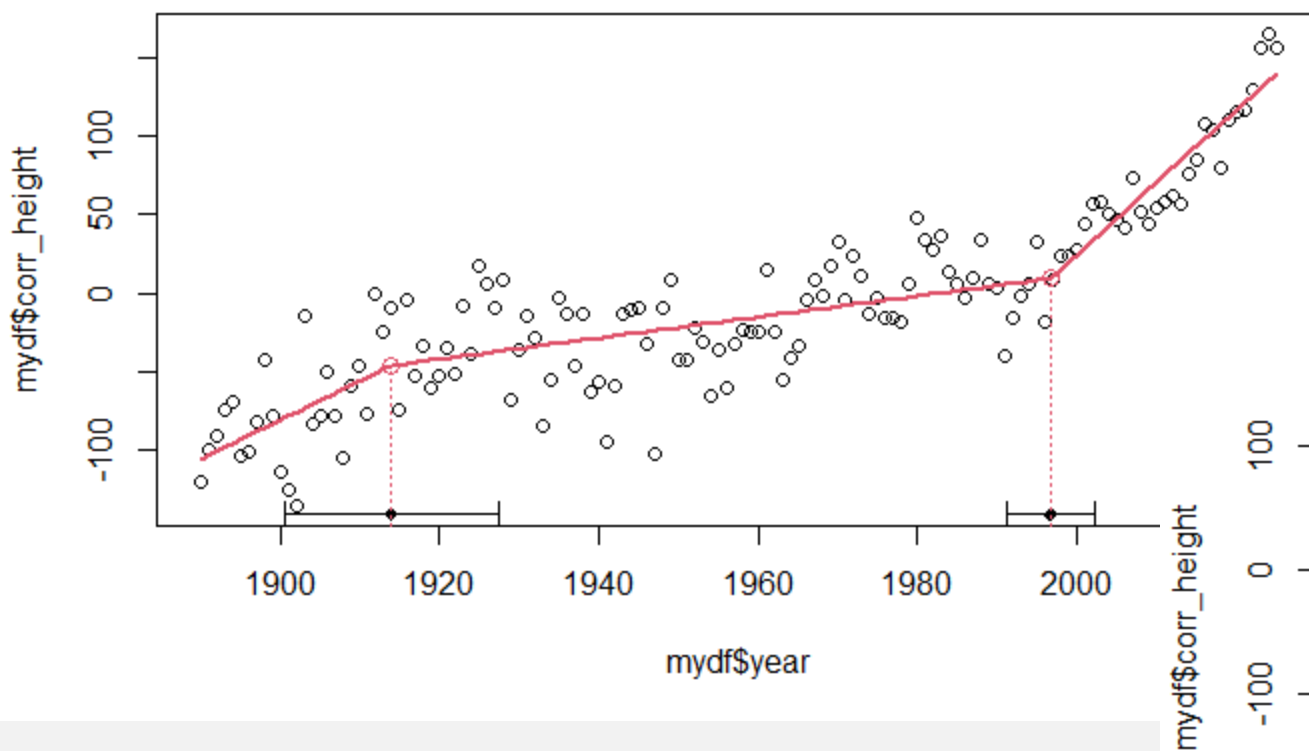
- 1 mm x 60 jaar ~ 6 cm minder stijging bij Harlingen dan Hollandse kust
- Verschil stijging vóór 1932 minder duidelijk



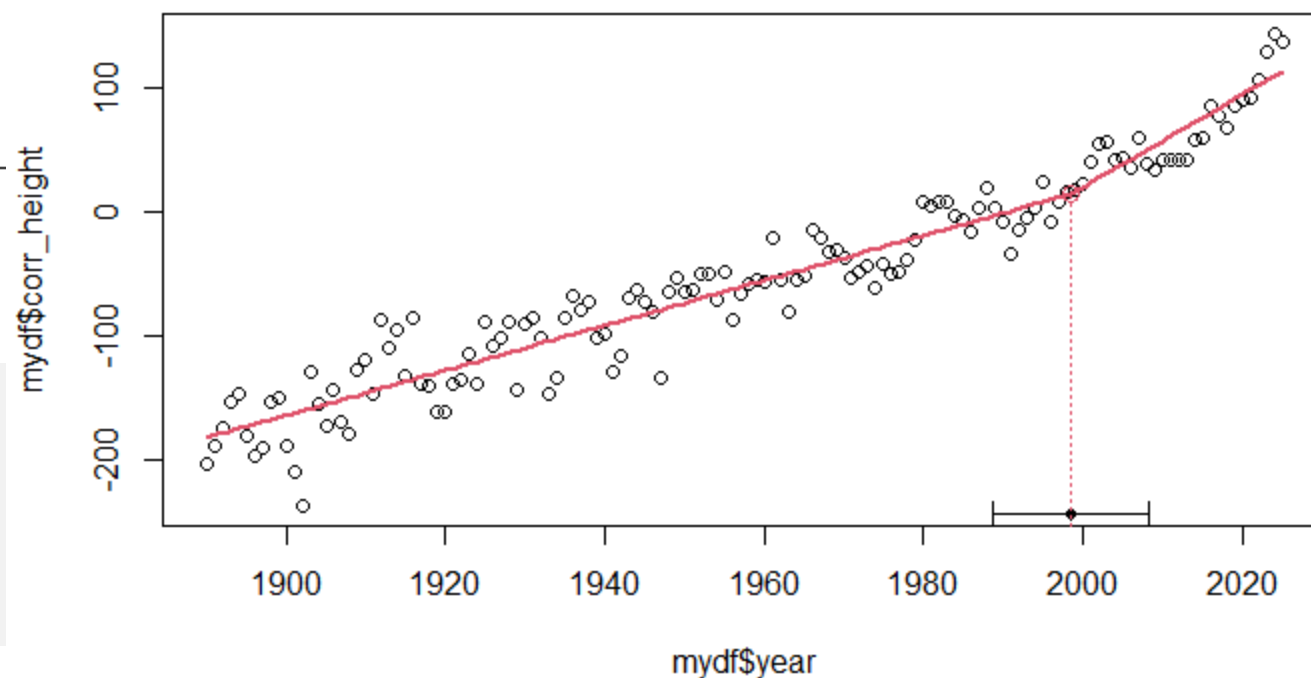
Breekpunten

Piece-wise regression

Harlingen



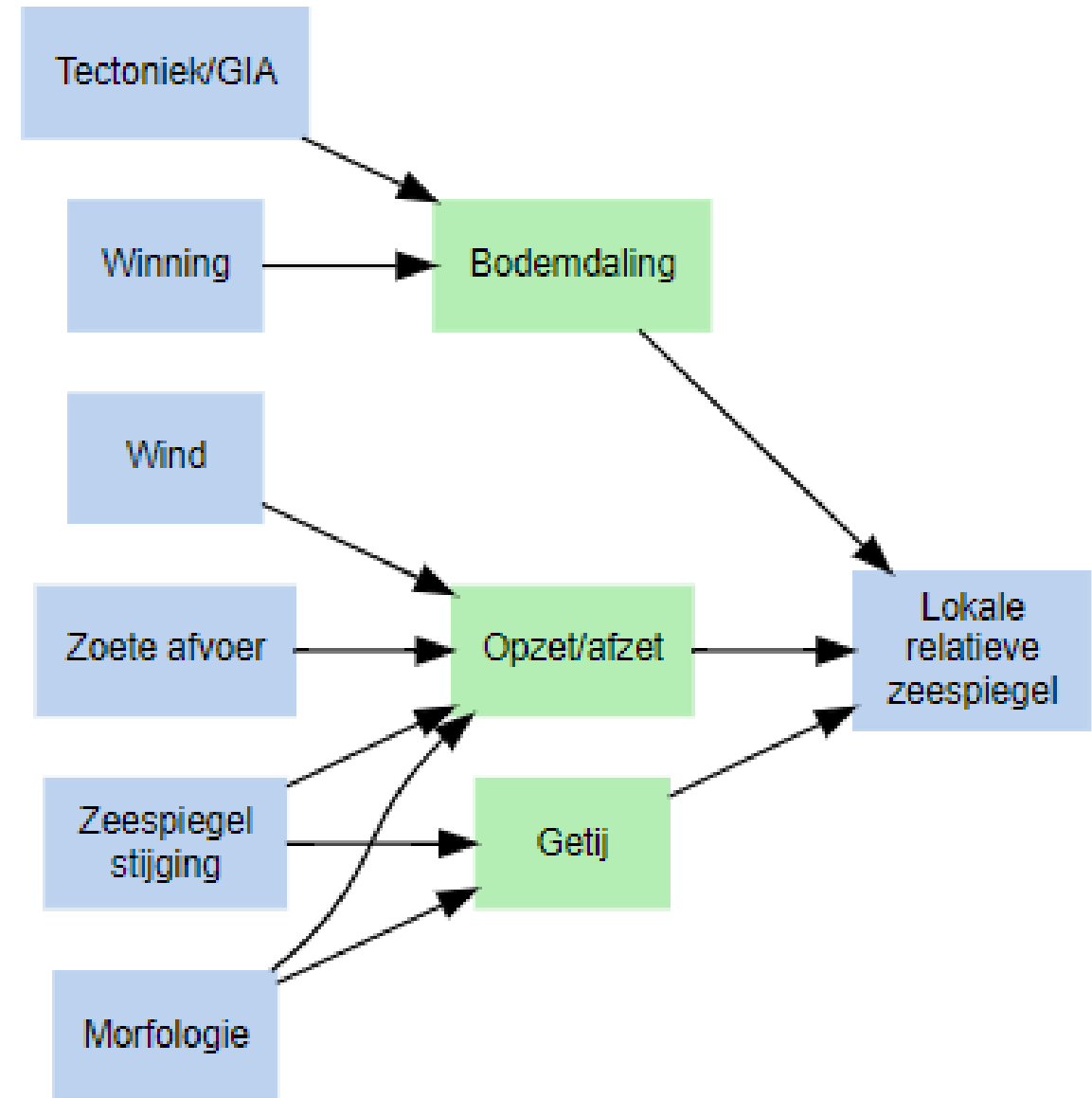
Netherlands (without Delfzijl)



Mogelijke oorzaken

Mogelijke mechanismen en oorzaken

- Opzet
 - Wind
 - Morfologie
 - Zeespiegelstijging
 - Saliniteit (Zoete afvoer)
- Getij
 - Morfologie
 - Zeespiegelstijging
- Metingen
 - Verticale correcties/bodemdaling



Morphology changes

Elias et al., 2012

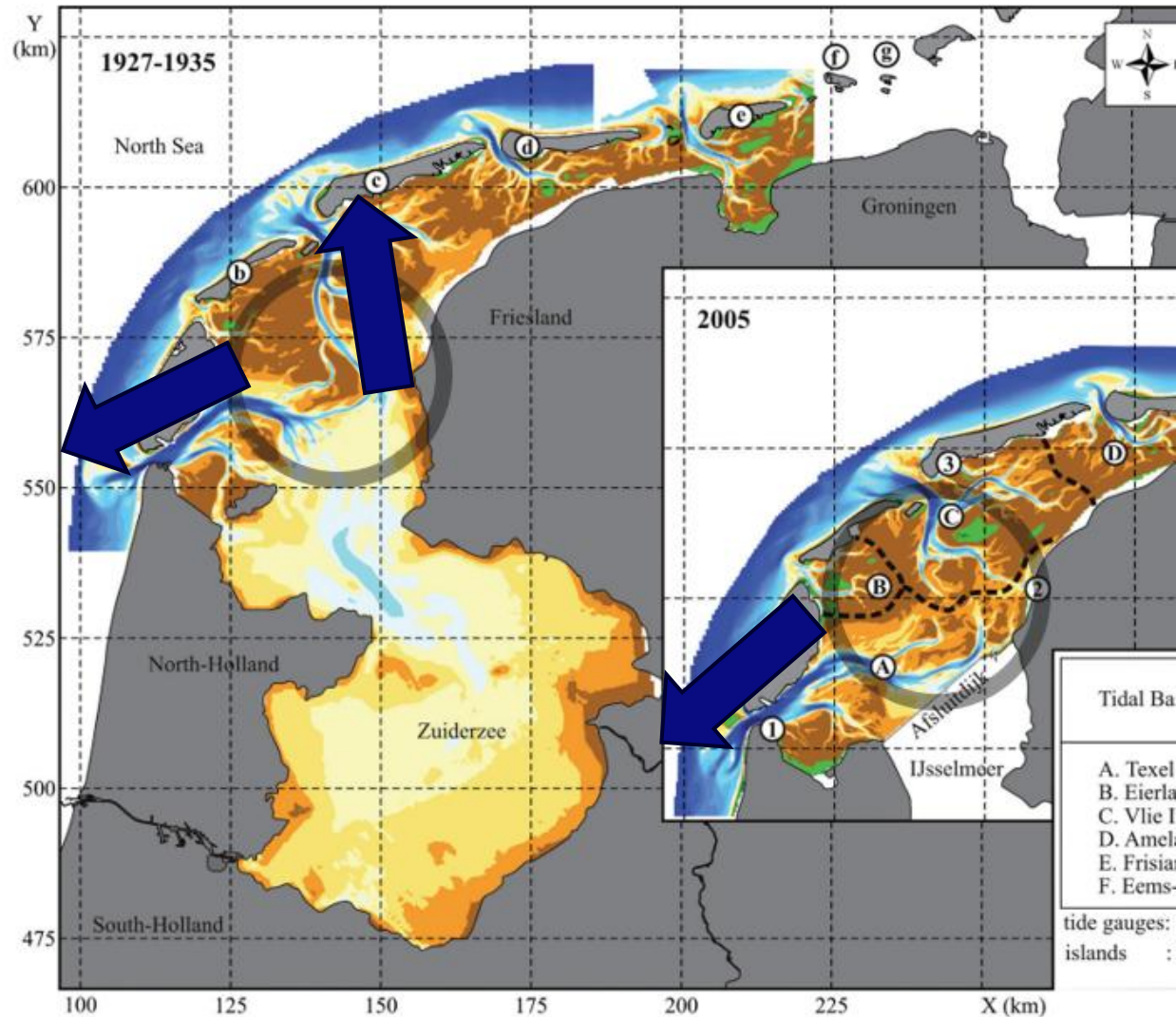


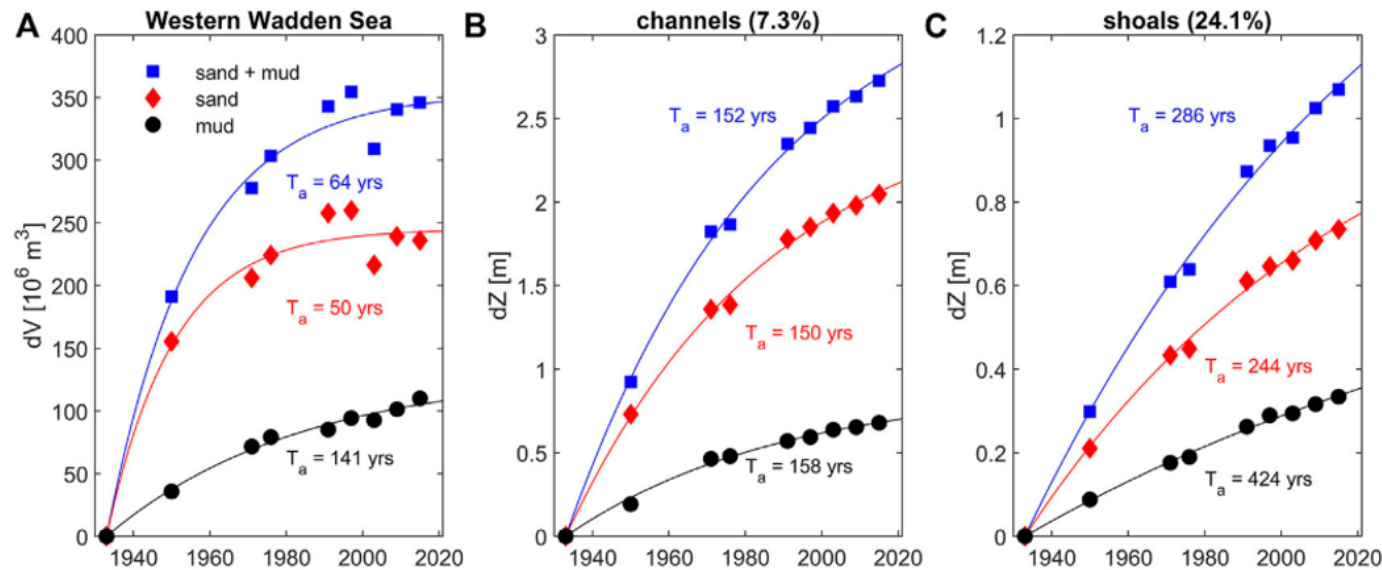
Fig. 1. Representative maps of the Dutch Wadden Sea illustrating the configuration of the inlets, b (large figure) and 2005 (inset). The main characteristics of the individual inlet systems are indicated by letters A through F. The inset map also shows the tidal gauges and islands. (Elias et al., 2012)

Geleidelijke verandering van o.a. geulen

- Zoetwater nu alleen via Marsdiep
- Westelijk lopende geulen zijn dieper geworden
- Effect op
 - Getij
 - Saliniteit

Adaptation time after closure of Zuiderzee

Van Maren et al., 2023



Figuur 10. Total volume changes (A), in 10^6 m^3 of sand and mud in the Western Dutch Wadden Sea since 1933 (closure of the South Sea) from Colina Alonso et al. (2021) and accretion rates (in m) in rapidly infilling dead-end channels (B) and accreting fringing shoals (C). The size of the channel (shoal) area is $111, 10^6 \text{ m}^2$ ($367, 10^6 \text{ m}^2$) corresponding to a volume of $304, 10^6 \text{ m}^3$ ($392, 10^6 \text{ m}^3$)—see Figure 2 for locations and Colina et al. (2021 for detailed historical changes). The adaption timescale T_a is computed using Eq. 1 (with colouring denoting the sediment type T_a is computed for). The channel and shoal percentage of panel (B) and (C) provide the spatial coverage relative to the total (A). *uit:* (Maren et al., 2023).

Western Wadden Sea:

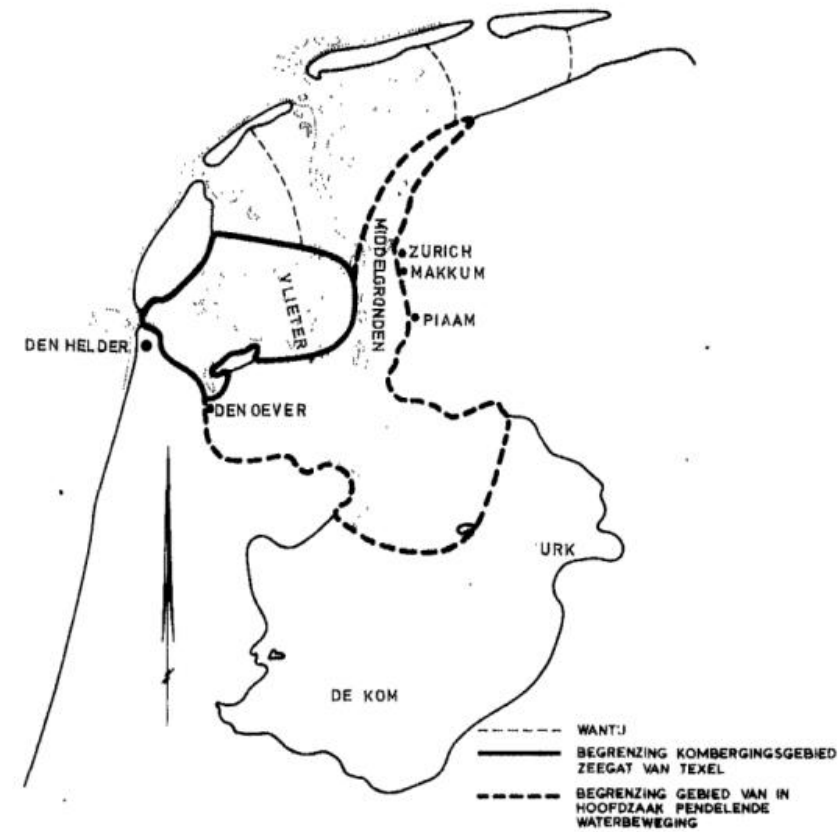
- Sediment transport towards Wadden Sea
- Sinds ~ 1990 in equilibrium

Getijverandering na aanleg afsluitdijk

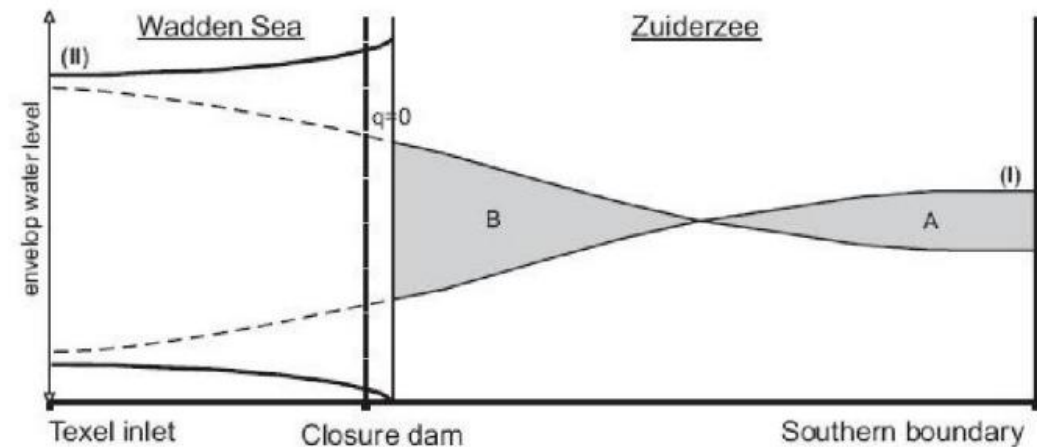
Knoop verdwenen

Opslingering bij Harlingen

Smits et al., 2024, Deltares



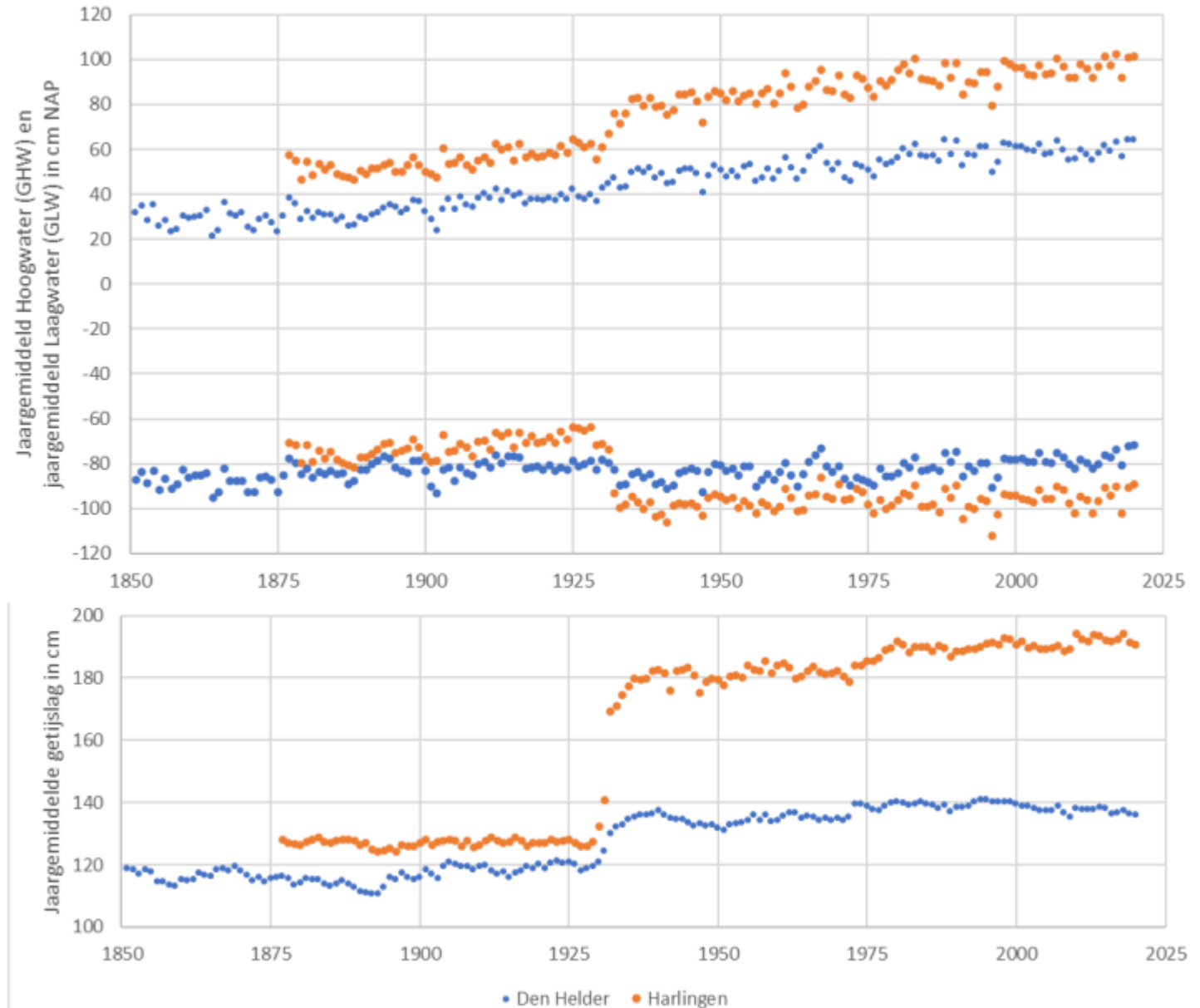
Figuur 2-5: De Waddenzee voor de afsluiting van de Zuiderzee (Klok & Schalker, 1980)



Getijslag gemeten

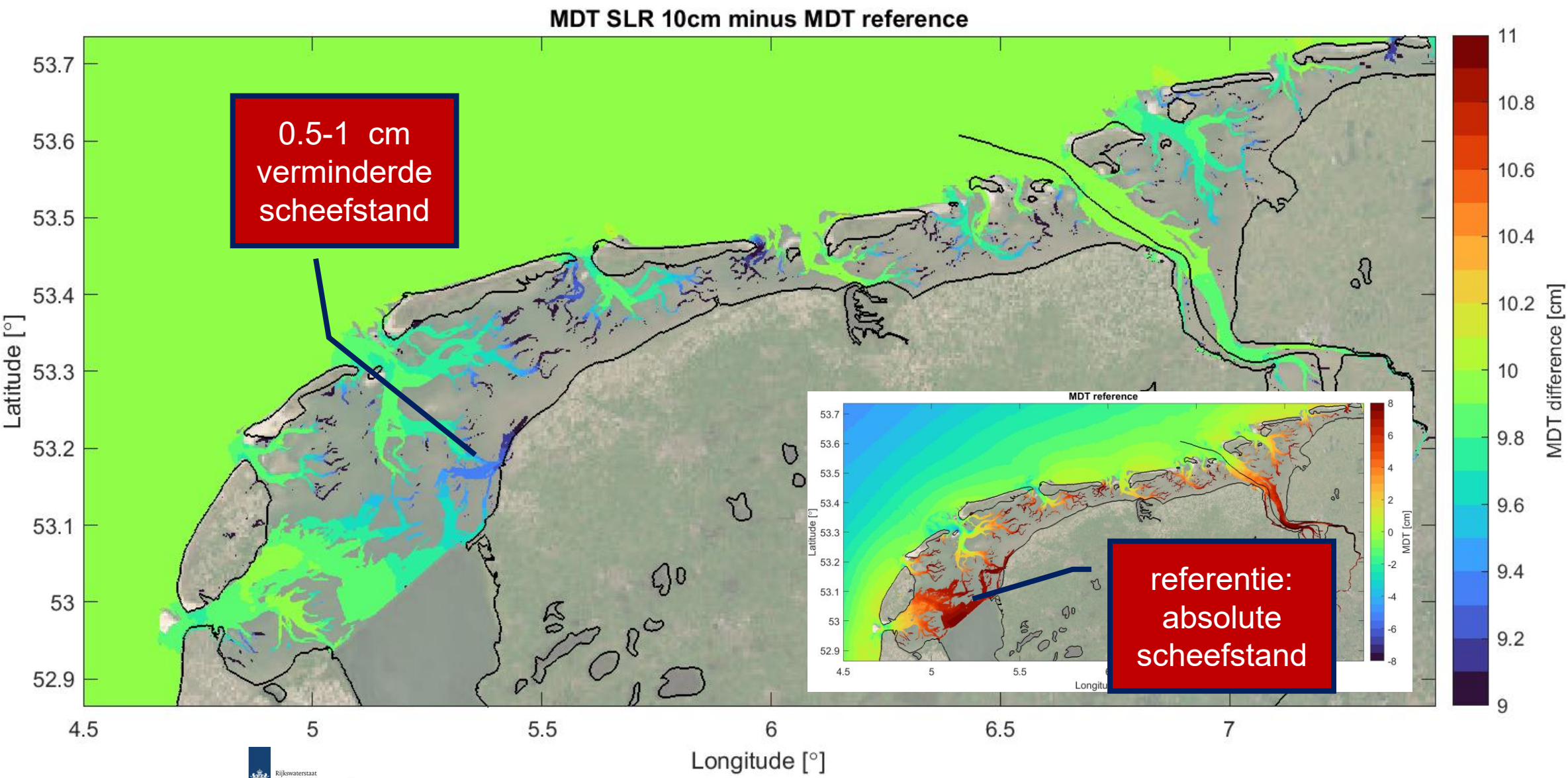
Getijslag Den Helder (blauw) en Harlingen (oranje)

Smits et al., 2024



Figuur 2-7: Jaargemiddeld hoogwater en laagwater (bovenste paneel) en getijslag (onderste paneel) voor Den Helder (blauw) en Harlingen (oranje) in cm t.o.v. NAP. Bron: Digitale Systeemrapportage Wadden.

Impact op MSL bij 10 cm verhoging rand (verdieping)



Zoutgehalte: lange termijn veranderingen Marsdiep

Marsdiep tijdserie (NIOZ steiger)

- **Afname zoutgehalte** in het Marsdiep in 20^e eeuw
- Dit komt o.a. door
 - afsluiting Zuiderzee → meer westelijk transport van zoetwater
 - verhoogde afvoer IJssel(meer)
- → Leidt tot **verhoging zoetwateropzet**
- $\sim 0.8 \text{ cm per } \Delta\text{PSU} \rightarrow \sim 3 \times 0.8 = 2.4 \text{ cm}$ (Den Helder)
- Geen metingen bij Harlingen.
- Sinds ~ 1980 in evenwicht

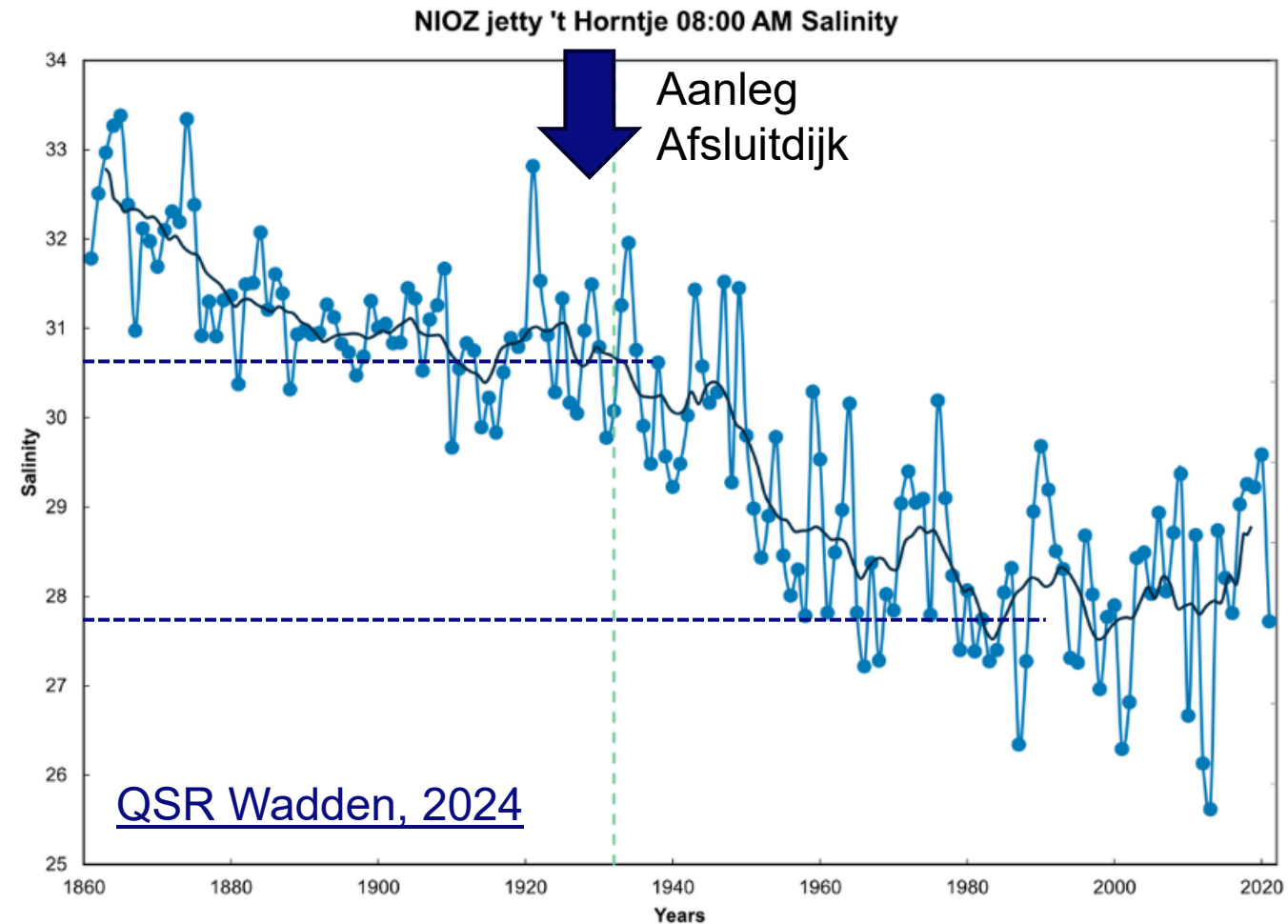
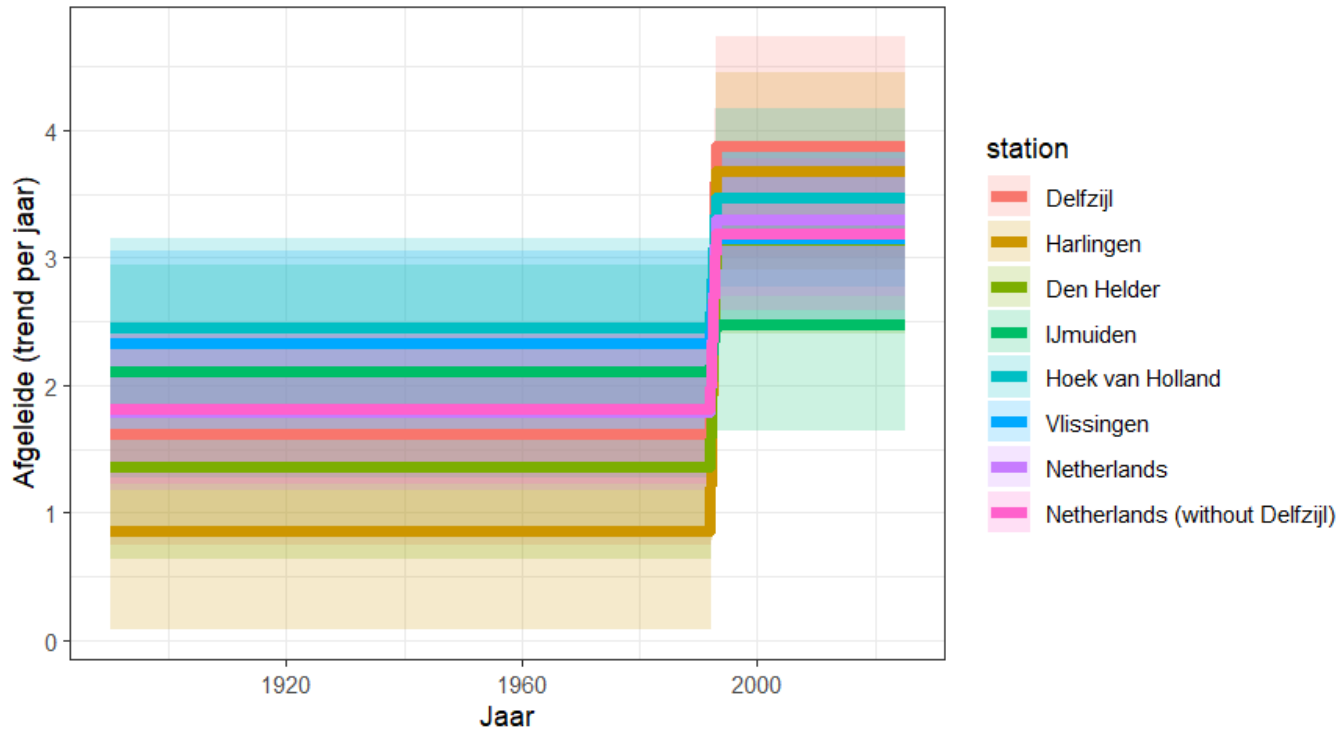


Figure 7. Trends in **salinity** in the Marsdiep tidal inlet. Long-term trend in annually averaged **salinity** at 8:00 AM in the Marsdiep tidal inlet between 1860 and 2021 (Royal Netherlands Institute for Sea Research Texel (NIOZ TX)). The green dashed line indicates the year (1932) when the Afsluitdijk was completed (Data supplied and figure made by Sonja van Leeuwen, NIOZ).

Conclusies

Afgeleiden $d(\text{height})/d(\text{year})$

Vergelijking stations



Er is enig begrip waarom stijging heeft kunnen achterblijven in westelijke Waddenzee

3D modellering nodig om het kwantitatief te begrijpen. Buiten scope van Zeespiegelmonitor

ZSS vanaf 1993 behoorlijk homogeen over stations (IJmuiden is laag)

Geen apart getal voor de Waddenzee nodig

Huidige methodiek vs criteria

Voor nu voldoet de huidige methode

Komende jaren

- Nadenken over aanpassingen
- Ideeën uit de community voor verder onderzoek